

Das kennst du schon

1. Plus und Minus

a) $4 - 9 =$ _____

b) $-6 - 4 =$ _____

c) $-2,5 + 1 =$ _____

d) $-1,5 - (-4) =$ _____

2. Mal mit Vorzeichen

a) $(-5) \cdot 2 =$ _____

b) $(-4) \cdot (-5) =$ _____

c) $(-0,5) \cdot 8 =$ _____

d) $(-1,5) \cdot (-4) =$ _____

3. Dezimalzahlen und Brüche

a) $0,9 + 0,3 =$ _____

b) $0,5 - 1,5 =$ _____

c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$ _____

d) $-0,4 - 0,8 =$ _____

4. Punkt vor Strich

a) $5 + 2 \cdot 4 =$ _____

b) $6 - 4 \cdot 2,5 =$ _____

c) $2 - 3 \cdot (-4) =$ _____

1 Terme zusammenfassen

Nur gleiche Variablen mit gleicher Hochzahl zusammenfassen: Vorzahlen addieren, die Variable bleibt.

$3x + 5x = 8x$ $7a - 2a + 4 = 5a + 4$ $x^2 + 3x$ bleibt so

Achtung: $3x + 4 \neq 7x$ $x + 6x = 7x$, nicht $6x$

5. Gleichartige Glieder erkennen – unterstreiche, was zusammengehört.

a) 4y, 7, 9y

b) 5x², 4x, 3x²

c) 3ab, 2a, -ab, 5b

d) 2x²y, 3xy², -x²y, 4xy, -xy²

6. Terme zusammenfassen

a) $7x + 2x =$ _____ $(7 + 2) \cdot x = 9x$

b) $13b - 7b =$ _____

c) $10b - 3b - 4b =$ _____

d) $10 + 6x - 2x =$ _____

e) $3b + 6a + 5b =$ _____

f) $-2x + 7 - x - 9 =$ _____

g) $3a + 2a^2 + 4a =$ _____

h) $1,5x^2 - 2x + 0,5x - 3x^2 + 4 =$ _____

i) $\frac{1}{2}a + 3ab - \frac{3}{4}a - 5ab + 2b =$ _____

GYM

7. Gemischt – fasse zusammen.

a) $4x - 3y + 2 - x + 5y =$ _____

b) $2,5a^2 + a - a^2 - 3,5a =$ _____

c) Ein Beet ist s Meter breit und doppelt so lang. Um das Beet kommt ein Zaun. Stelle einen Term für die Länge des Zauns auf und fasse ihn zusammen. Wie viele Meter Zaun braucht man bei $s = 8$?

2 Terme malnehmen

Zahlen mal Zahlen, Variablen mal Variablen.

$$3 \cdot 4x = 12x \quad 2x \cdot 3x = 6x^2 \quad 3a \cdot 2b = 6ab$$

Achtung: $x \cdot x = x^2$, nicht $2x$

8. Terme malnehmen

a) $5 \cdot 2x =$ $5 \cdot 2 \cdot x = 10x$

b) $7b \cdot 4 =$ _____

c) $4y \cdot 2y =$ _____

d) $3 \cdot (-6a) =$ _____

e) $2x \cdot 7y =$ _____

f) $(-4x) \cdot 3y \cdot (-2) =$ _____

g) $(-2a) \cdot 3ab \cdot (-a) =$ _____

h) $-\frac{2}{3}x \cdot 6y \cdot (-xy) =$ _____

i) $3x \cdot 2y - 4xy + x \cdot (-5y) + 2y \cdot 3x =$ _____

GYM

j) $2a \cdot 3a - a \cdot (-4a) + 5a^2 \cdot 2 - 3 \cdot 7a^2 =$ _____

GYM

9. Gemischt – vereinfache.

a) $4x \cdot 3 - 5x =$ _____

b) $6a + 2b - a \cdot 2b =$ _____

c) $-y \cdot 4y + 3y^2 - y =$ _____

d) Ein Quader hat die Kantenlängen $2x$, $3x$ und 5 (in cm). Gib einen Term für die Summe aller Kantenlängen und einen für das Volumen an.

GYM

Kantensumme: _____ Volumen: _____

3 Klammern auflösen

Plus vor der Klammer: Klammer weglassen.

$$a + (b - c) = a + b - c$$

Minus vor der Klammer: alle Vorzeichen drehen. $a - (b - c) = a - b + c$

Achtung: $-(x - 4) = -x + 4$

Zahl mal Klammer: jedes Glied malnehmen.

$$3 \cdot (x + 4) = 3x + 12$$

10. Plusklammer und Minusklammer – löse auf und fasse zusammen, wo es geht.

a) $5a + (2b - 1) =$ $5a + 2b - 1$

b) $5a - (2b + 4) =$ _____

c) $8x - (3y - 6) =$ _____

d) $7a - (2b - 5 + c) =$ _____

e) $10 - (3a - 4b + 6c) =$ _____

f) $4,5 - (-x + 2,5y - 1,5) =$ _____

g) $-(a^2 - 2ab) + (3ab - a^2) - (-b^2) =$ _____

11. Mal Klammer – löse die Klammer auf.

a) $5 \cdot (x + 3) =$ $5 \cdot x + 5 \cdot 3 = 5x + 15$

b) $4 \cdot (a + 7) =$ _____

c) $-2 \cdot (x + 5) =$ _____

d) $-3 \cdot (a - 7) =$ _____

e) $2x \cdot (3x - 4) =$ _____

f) $(a - 2b + 5) \cdot (-4) =$ _____

g) $-0,5y \cdot (4y - 6 + 2x) =$ _____

h) $\frac{2}{3}a \cdot (9ab - 6a + 3) =$ _____

12. Klammern auflösen und zusammenfassen

a) $5x + 2 \cdot (x + 6) =$ $5x + 2x + 12 = 7x + 12$

b) $9a - (4a + 3) =$ _____

c) $6 + 4 \cdot (y - 1) =$ _____

d) $3 \cdot (2x + 5) - 2 \cdot (x - 4) =$ _____

e) $-3 \cdot (b - 2) + 7 \cdot (b + 1) =$ _____

f) $2a \cdot (a - 3) - a \cdot (5 - a) =$ _____

g) $5x - [2 - 3 \cdot (x - 4)] =$ _____

- h) $3x - \{ 2y - [x - (y - 4x)] \} =$ _____ GYM
- i) $-2a \cdot (3b - a) + 3 \cdot (ab - 2a^2) - a \cdot (-b) =$ _____ GYM
- j) $\frac{1}{2} \cdot (6x - 4y) - \frac{3}{4} \cdot (8y - 4x) =$ _____ GYM

13. Gemischt – vereinfache.

- a) $7y - (2y - 3) + 2 \cdot 4y =$ _____
- b) $-4a \cdot (-2b) =$ _____
- c) $x \cdot (x + 3) - x^2 =$ _____
- d) Ein Kinoticket kostet 9 €. Eine Klasse mit 24 Schülern nimmt noch x Begleiter mit. Schreibe die Gesamtkosten in Euro als Term mit Klammer. Löse die Klammer auf.

- e) Ein Rechteck ist a cm lang und 12 cm breit. Schreibe den Umfang in cm als Term mit Klammer und löse die Klammer auf. Reicht ein Rahmenband von 60 cm, wenn $a = 20$ ist?

4 Ausklammern

Gemeinsamen Faktor vor die Klammer; Probe durch Ausmultiplizieren.

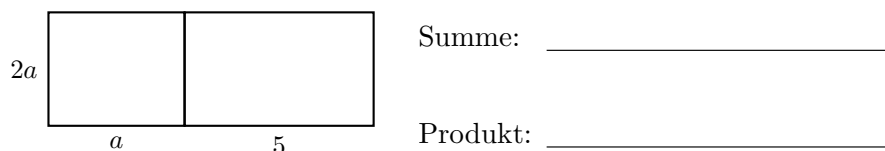
$$6x + 9 = 3 \cdot (2x + 3) \quad 4a^2 + 2a = 2a \cdot (2a + 1)$$

Achtung: $8x - 8 = 8 \cdot (x - 1)$, die 1 bleibt in der Klammer

14. Ausklammern – klammere so viel aus wie möglich.

- a) $5x + 10 =$ $5 \cdot x + 5 \cdot 2 = 5 \cdot (x + 2)$
- b) $5x + 25 =$ _____
- c) $x^2 + 5x =$ _____
- d) $8a^2 - 20a =$ _____
- e) $9y^2 + 9y =$ _____
- f) $5a^2 - 10a + 15 =$ _____
- g) $5x^2 + 10xy - 15x =$ _____
- h) $-6a^2b + 9ab^2 - 3ab =$ _____
- i) $1,5x^3 - 4,5x^2 + 0,5x =$ _____
- j) $4x \cdot (a + b) - 3y \cdot (a + b) =$ _____ GYM
- k) $\frac{3}{4}x^2y - \frac{1}{4}xy^2 + \frac{1}{2}xy =$ _____ GYM

- l) Zwei Rechtecke liegen nebeneinander. Gib den Flächeninhalt der ganzen Figur als Summe der Teilflächen und als Produkt mit Klammer an. GYM



15. Gemischt – klammere aus oder löse auf.

a) $14ab - 21b =$ _____

b) $3a \cdot (2a - 5) =$ _____

c) $8x - 2 \cdot (3x - 4) =$ _____

- d) Eine Hose kostet 40 €, ein Hemd 25 €. Es gibt 10 % Rabatt. Anna rechnet den Rabatt mit $0,1 \cdot 40 + 0,1 \cdot 25$, Ben mit $0,1 \cdot (40 + 25)$. Begründe, ob beide Terme denselben Rabatt ergeben, und berechne den Rabatt.

- e) Ein Sportverein kauft 15 Trikots zu je 28 € und 15 Hosen zu je 17 €. Schreibe die Kosten als Term mit Klammer. Der Verein hat 700 €. Reicht das Geld?

5 Termwerte berechnen

Negative Zahlen in Klammern einsetzen: $3x^2$ für $x = -2$: $3 \cdot (-2)^2 = 12$

16. Termwerte berechnen – setze ein und rechne.

a) $4x - 3$ für $x = 5$: $4 \cdot 5 - 3 = 17$

b) $2x + 9$ für $x = -3$: _____

c) $10 - 3x$ für $x = -2$: _____

d) $x^2 - 4x$ für $x = -3$: _____

e) $3x^2 - 2x$ für $x = -\frac{1}{2}$: _____

f) $\frac{1}{2}a - 3b$ für $a = 6$, $b = -\frac{2}{3}$: _____

g) $2 \cdot (x - y)^2 - xy$ für $x = -1$, $y = 2$: _____

17. Gemischt

a) Berechne den Wert von $5 - 2x^2$ für $x = -1,5$. _____

b) Vereinfache den Term $8a - 2a^2 - 5a$ und berechne seinen Wert für $a = 3$.

P10 '25

6 Terme aufstellen

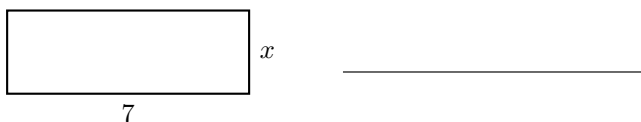
„um 5 vermindert“: $x - 5$ „das Doppelte der Summe aus x und 5“: $2 \cdot (x + 5)$, mit Klammer

18. Terme aufstellen – schreibe einen Term.

a) Das Doppelte einer Zahl x wird um 5 vermindert. $2x - 5$

b) Ein Heft kostet a Euro, ein Stift b Euro. Lena kauft 4 Hefte und 3 Stifte. Was zahlt sie? _____

c) Umfang des Rechtecks (Maße in cm):



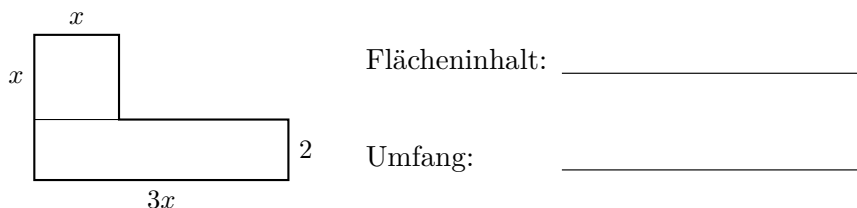
d) Nimm das Vierfache einer Zahl x , subtrahiere 1 und multipliziere die Differenz mit 5. _____

e) Lea ist x Jahre alt, ihr Bruder ist 3 Jahre jünger. Die Mutter ist dreimal so alt wie beide zusammen. Wie alt ist die Mutter? _____

GYM

f) Die Figur besteht aus zwei Rechtecken (Maße in cm). Gib Terme für den Flächeninhalt und den Umfang an und fasse sie zusammen.

GYM



Flächeninhalt: _____

Umfang: _____

g) Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl x und 7 wird verdoppelt. Kreuze den passenden Term an.

P10 '23

☐ $(3x - 7) : 2$ ☐ $3x : 7 \cdot 2$ ☐ $2 \cdot (3x - 7)$ ☐ $3x - 7 \cdot 2$

19. Gemischt

a) Schreibe als Term: das Dreifache der Summe aus einer Zahl x und 4. _____

b) Die Differenz aus dem Fünffachen einer Zahl x und 3 wird verdreifacht. _____

c) Ein Taxi kostet 4,50 € Grundpreis und 2,50 € je Kilometer. Stelle einen Term für den Fahrpreis in Euro bei d Kilometern auf. Reichen 25 € für eine Fahrt von 9 km?

Lösungen

Das kennst du schon

- 1 a) -5
b) -10
c) $-1,5$
d) $2,5$
- 2 a) -10
b) 20
c) -4
d) 6
- 3 a) $1,2$
b) -1
c) $\frac{3}{4}$
d) $-1,2$
- 4 a) 13
b) -4
c) 14

1 Terme zusammenfassen

- 5 b) $5x^2$ und $3x^2$
c) $3ab$ und $-ab$
d) $2x^2y$ und $-x^2y$; $3xy^2$ und $-xy^2$
- 6 b) $6b$
c) $3b$
d) $4x + 10$
e) $6a + 8b$
f) $-3x - 2$
g) $2a^2 + 7a$
h) $-1,5x^2 - 1,5x + 4$
i) $-\frac{1}{4}a - 2ab + 2b$
- 7 a) $3x + 2y + 2$
b) $1,5a^2 - 2,5a$
c) $6s$; 48 m

2 Terme malnehmen

- 8 b) $28b$
c) $8y^2$
d) $-18a$
e) $14xy$
f) $24xy$
g) $6a^3b$
h) $4x^2y^2$
i) $3xy$
j) $-a^2$
- 9 a) $7x$
b) $6a + 2b - 2ab$
c) $-y^2 - y$
d) Kanten: $20x + 20$; Volumen: $30x^2$

3 Klammern auflösen

- 10 b) $5a - 2b - 4$
c) $8x - 3y + 6$
d) $7a - 2b + 5 - c$
e) $10 - 3a + 4b - 6c$
f) $x - 2,5y + 6$
g) $-2a^2 + 5ab + b^2$
- 11 b) $4a + 28$
c) $-2x - 10$
d) $-3a + 21$

- e) $6x^2 - 8x$
f) $-4a + 8b - 20$
g) $-2y^2 + 3y - xy$
h) $6a^2b - 4a^2 + 2a$

- 12 b) $5a - 3$
c) $4y + 2$
d) $4x + 23$
e) $4b + 13$
f) $3a^2 - 11a$
g) $8x - 14$
h) $8x - 3y$
i) $-4a^2 - 2ab$
j) $6x - 8y$

- 13 a) $13y + 3$
b) $8ab$
c) $3x$
d) $9 \cdot (24 + x) = 216 + 9x$
e) $2 \cdot (a + 12) = 2a + 24$; nein, 64 cm

4 Ausklammern

- 14 b) $5 \cdot (x + 5)$
c) $x \cdot (x + 5)$
d) $4a \cdot (2a - 5)$
e) $9y \cdot (y + 1)$
f) $5 \cdot (a^2 - 2a + 3)$
g) $5x \cdot (x + 2y - 3)$
h) $-3ab \cdot (2a - 3b + 1)$
i) $0,5x \cdot (3x^2 - 9x + 1)$
j) $(a + b) \cdot (4x - 3y)$
k) $\frac{1}{4}xy \cdot (3x - y + 2)$
l) $2a^2 + 10a = 2a \cdot (a + 5)$
- 15 a) $7b \cdot (2a - 3)$
b) $6a^2 - 15a$
c) $2x + 8 = 2 \cdot (x + 4)$
d) Ja, ausgeklammert ist es derselbe Term; $6,50 \text{ €}$
e) $15 \cdot (28 + 17)$; ja, 675 €

5 Termwerte berechnen

- 16 b) 3
c) 16
d) 21
e) $\frac{7}{4}$
f) 5
g) 20
- 17 a) $0,5$
b) $3a - 2a^2$; für $a = 3$: -9

6 Terme aufstellen

- 18 b) $4a + 3b$
c) $2x + 14$
d) $5 \cdot (4x - 1)$
e) $3 \cdot (x + x - 3) = 6x - 9$
f) Fläche: $x^2 + 6x$; Umfang: $8x + 4$
g) $2 \cdot (3x - 7)$
- 19 a) $3 \cdot (x + 4)$
b) $3 \cdot (5x - 3)$
c) $4,50 + 2,50d$; nein, 27 €